RNI No. 65027/1996 Postal Reg. No. DL-SW-01/4177/20-22
Published on 25th & Posted on 27th - 28th
at NDPSO in Advance Month

ISSN 2455-1074

एमएसी कृषि जागरण

किसानों की हितकारी, देश भर में पहुँच हमारी

वर्ष 25 अंक 02 फरवरी 2020 ₹ 50 उत्तर प्रदेश

VST TILLERS TRACTORS LTD. 50 YEARS OF TRUST SINCE 1967

VST SHAKTI

VST SHAKTI GROTECH
Technology and Tools to Boost Sugarcane Yield

HELPS SAVE LABOUR, WATER TIME & FUEL.
Plus optimizes productivity for more yield.

VST SHAKTI VIRAAT MT 270
High performance even in small lands.

Powerful 4 Cylinder Engine
Effective Break with MIB System
Tandem Pump for Better function
Smart Hydraulic System
Heavy Duty Sprayers

टमाटर की उन्नत खेती, रोग एवं कीट प्रबंधन

डॉ. चंदन कुमार सिंह, डॉ. आर. के. शर्मा, अभिनय मिश्रा, डॉ. कर्मवीर कुमार गौतम, गजेंद्र सिंह–क्षेत्रीय वनस्पति संगरोध केंद्र अमृतसर(पंजाब), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार–143101.

टमाटर (लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम L, परिवारः–सोलानेसी) भारत की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक खाद्य फसलों में से एक है। इसे 7.245 मिलियन टन उत्पादन और 15.9 मिलियन टन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के साथ 0.458 मिललियान हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया जाता है। पौधे आमतौर पर 1–3 मीटर की ऊँचाई तक और एक कमजोर तना वाली फसल है जो अक्सर जमीन पर घूमता है और अन्य पौधों के ऊपर लिपटकर बढ़ता है। यह अपने मूल निवास में एक बारहमासी फसल है, हालांकि अक्सर एक वार्षिक रूप में समशीतोष्ण जलवायु में खेतों में उगाया जाता है।

प्रमुख टमाटर उत्पादक राज्य बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। टमाटर विटामिन ए, सी, पोटेशियम, खनिज और फाइबर का समृद्ध स्रोत है। टमाटर सूप, सलाद, अचार, केचप, प्यूरी, सॉस की तैयारी में उपयोग किया जाता है और सब्जी के रूप में भी इसका सेवन किया जाता है।

उत्तम जलवायु :

टमाटर एक गर्म मौसम की फसल है इसके लिए 21°C से 23°C का औसत मासिक तापमान फसल के बृद्धि एवं विकास के लिए उत्तम है। तापमान और प्रकाश की तीव्रता फल के सेट, रंजकता और फल के पोषक मूल्य को प्रभावित करती है। लंबे समय तक सूखा और भारी वर्षा दोनों विकास और फलने पर हानिकारक प्रभाव डालता है।

भूमि और उसकी तैयारी :

टमाटर हल्के रेतीले से भारी मिट्टी तक व्यावहारिक रूप से सभी मिट्टी पर बढ़ता है। हल्की मिट्टी एक शुरुआती फसल के लिए अच्छी होती है, जबकि दोमट मिट्टी और गाद–दोमट मिट्टी भारी पैदावार के लिए अच्छी होती है। टमाटर की अच्छा विकास के लिए मिट्टी का पी. एच. मान 6.0 से 7.0 तक अच्छी होती है।

उन्नत प्रजातियाँ :

पूसा रूबी, पूसा–120 (सूत्रकृमि प्तिरोधी), अर्का सौरभ, पूसा गौरव, अर्का विकाश, हिशार ललित (सूत्रकृमि प्तिरोधी), पूसा शीतल (शरद ऋतु प्रजाति), एस. एल.–120 (सूत्रकृमि प्तिरोधी), रोमा (परिवहन और प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है), पार्कर (फल छेदक प्तिरोधी),पंजाब छुहारा एवं रोमा (प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त)।

बीज दर :

नर्सरी बेड में रोपाई के लिए 300 – 400 ग्राम/हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है।

हाइब्रिड बीज बहुत महंगे हैं इसलिए इसे प्लास्टिक के कप या आइस क्यूब ट्रे में बोना चाहिए, जिसके लिए केवल 70–90 ग्राम की आवश्यकता होती है।

बुवाई /रोपाई का समय :

टमाटर एक दिन न्यूट्रल पौधा है इसलिए इसे किसी भी मौसम में उगाया जाता है।

उत्तरी मैदानों में तीन फसलें ली जाती हैं लेकिन ठंढ प्रभावित क्षेत्र में रबी की फसल फलदार नहीं होती है। खरीफ की फसल को जुलाई में, रबी की फसल को अक्टूबर – नवंबर में और फरवरी के महीनों में जायद की फसल की रोपाई की जाती है।

दक्षिणी मैदानों में जहाँ ठंढ का कोई खतरा नहीं है, पहली रोपाई दिसंबर–जनवरी में, दूसरी जून–जुलाई और तीसरी सितंबर–अक्टूबर में उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं के आधार पर की जाती है।

उर्वरक की मात्रा :

भूमि की तैयारी के समय अच्छी तरह से सड़े हुए खेत यार्ड खाद/खाद / 20–25 टन/ हेक्टेयर डालें और मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिलाएं। 75:40:25 किग्रा की उर्वरक खुराक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश दी जा सकती है। नाइट्रोजन की आधी खुराक, पूर्ण फास्फोरस और आधे पोटाश को रोपाई से पहले बेसल के रूप में डालातें हैं। नाइट्रोजन का एक चौथाई और पोटाश का आधा हिस्सा बोने के 20–30 दिनों बाद डाला जा सकता है। शेष मात्रा को रोपण के दो महीने बाद डाला जा सकता है।

सिंचाई प्रबंधन :

टमाटर को बहुत सावधानी से सिंचाई की आवश्यकता होती है जो सही समय पर पर्याप्त नमी की आपूर्ति बनाए रखना आवश्यक है। गर्मी के मौसम में, प्रत्येक 5 से 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यक्त होती है, जबकि सर्दियों में 10 से 15 दिनों का अंतराल पर्याप्त होता है। फलने की अवधि के दौरान अचानक भारी पानी के बाद सूखे की अवधि फलों के टूटने का

कारण हो सकती है।

खरपतवार नियंत्रण :

क्षेत्र में पहले चार हफ्तों के दौरान हल्की उथल–पुथल की आवश्यकता होती है जो विकास को प्रोत्साहित करती है लेकिन साथ ही खेत से खरपतवार भी निकालती है। हर सिंचाई या शॉवर के बाद पर्याप्त सूखने के साथ ही सतह की मिट्टी को हाथ से ढीला कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में सभी खरपतवारों को भी हटा दिया जाना चाहिए।

खरपतवार और कुछ बीमारियों को नियंत्रित करने में नमी संरक्षण में पुआल, काली पॉलिथीन और कई अन्य सामग्रियों के साथ पलवार को फायदेमंद पाया गया है।

रोग प्रबंधन :

जिस समय टमाटर पर रोग के लक्षण दिखाई दे तो प्रायः 3 से 4 छिड़काव कैप्टफल 80% डब्ल्यू.पी.(2 किग्रा /हेक्टेयर), मैंकोजेब (डाईथेन एम–45) 75% डब्ल्यू. पी. (2.5 ग्राम/ किग्रा बीज), जिरैम 80% डब्ल्यू.पी. (2 किग्रा /हेक्टेयर) के 10 से 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए।

ग) बिलम्बित या पछेती शीर्णता या अंगमारी अथवा पछेती झुलसा रोग :–

इस रोग के मुख्य लक्षण पत्तियों के किनारों पर हल्के जलसिक्त धब्बो के रूप मे दिखाई देते हैं, जो शीघ्रता से बढ़कर पूरी पत्ती को ढक लेते हैं और भूरे से नीले लोहित या बैंगनी काले रंग के विक्षत बन जाते हैं। रोग का ब्यापक प्रकोप होने पर यह विक्षत पर्णवृन्तों, प्राक्ष एवं तनों के किसी भी भाग पर बन जाते हैं तथा गरम एवं आर्द्र अवस्थाओं में तेजी से बढ़कर तीक्ष्ण उत्पन्न कर देते हैं। नम वातावरण मे पत्तियों की निचली सतह पर नीललोहित या बैंगनी धब्बों की परिधि के ऊपर कवक की सफेद वृद्धि दिखाई देती है। टमाटर के फलों पर भी गहरे जैतुनी रंग के चिकनाई दार धब्बे प्रकट होते हैं जो शीघ्रही फैलकर पूरे फल को ढक सकते हैं। अधिक आद्र मौसम में फलों के आक्रांत क्षेत्रों पर कवक की वृद्धि एक सफेद कपास के रूप में दिखाई देती है।

रोग प्रबंधन :

जिस समय टमाटर पर रोग के लक्षण दिखाई दे तो प्रायः 3 से 4 छिड़काव कैप्टफल 80% डब्ल्यू.पी.(2 किग्रा /हेक्टेयर), मैंकोजेब (डाईथेन एम–45) 75% डब्ल्यू. पी. (2.5 ग्राम/किग्रा बीज), मेटलैइक्सिल(रिडोमिल) 25% डब्ल्यू.पी.(1 किग्रा/हेक्टेयर) के 10 से 15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए।

घ) चूर्णिल आसित :–

पत्तियों तथा अन्य हरे भागों पर सफेद चूर्णिल धब्बे बनते हैं, रोगजनक कवक की आटे जैसी चूर्णी वृद्धि से ढके रहते हैं।

रोग प्रबंधन :

पौध के रोपण के 45 दिन बाद केवल एक छिड़काव ट्राइऐडिमेफॉन 50% डब्ल्यू.पी. (/0.14 ग्राम/किग्रा बीज) का अथवा कार्बेन्डाजिंम 50% डब्ल्यू.पी. (0.5 किग्रा /हेक्टेयर) के दो छिड़काव 14 दिन के अन्तर पर करना चाहिए।

ङ) मूल–गाँठ रोग :–

मूलगाँठ सूत्रकृमि से प्रभावित पौधों की वृद्धि का रुकना और उन पर छोटी–छोटी पीली हरी या पीताभ एवं मुरझायी हुई पत्तियों का निकलना तथा कमजोर एवं थोड़े फलों का लगना इत्यादि प्रमुखा लक्षण हैं। रोग का विशिष्ट एवं निदान सूचक लक्षण पौधों की जड़ों पर गाँठो या पिटिकाओं का बनना है।

रोग प्रबंधन :

नर्सरी के क्यारी का मृदा उपचार ऐल्डिकार्ब या टेमिक (2–8 किग्रा सक्रिय अवयव/हेक्टेयर) अथवा कार्बोफ्यूरान या फ्यूरैडान (/0.6 ग्राम सक्रिय अवयव/वर्गमीटेर) अथवा फोरेट या थिमेट (/4 से 8 किग्रा/हेक्टेयर)।

टमाटर के पौध का रोपण करने से पहले 9ः कार्बोफ्यूरान या ट्राइऐजोफॉस के घोल मे नग्न मूल नमन या निमज्जन उपचार कर्ण 15 मिनट के लिए 500 पी.पी. एम थायोनैजिन के घोल में डुबोना चाहिए।

कीट एवं उनकी रोकथाम :–

क) सफेद मक्खी/ थ्रिप्स एवं हरतेला कीट :–

इन कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों ही पत्ती से रस चूसते हैं इनके वनाए हुए बिन्दु पीआर काली फफूंदी आ जाती हैं जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती हैं। सफेद मक्खी कीट से वाइरस जनित पत्ती मरोड़क बीमारी भी फैलती हैं।

कीट प्रबंधन :–

टमाटर की फसल रोपण से पहले पौध को 30 मिनट तक के लिए इमीडाक्लोप्रिड 1 मिली प्रति 3 लीटर पनि मे डुबोकर रख दें। नीम बीज अर्क 4 प्रतिशत या डाइमिथोएट 30 ई सी 2 मिली प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। मिथाएल डेमिटोन 30 ई सी 2 मिली पानी के साथ छिड़काव करें।

ख) टमाटर का फल छेदक कीट :–

इस कीट की सूंडिया फलों मे छेद कर के इनके अंतः पदार्थ को खाती हैं इस कीट की सूँडी फलों के साथ साथ पत्तियों को भी नुकसान पाहुचती हैं इस प्रकार फलों की गुणवत्ता खराब हो जाती हैं।

कीट प्रबंधन :

टमाटर की प्रति 15 पंक्तियों पर फसल ट्रेप के रूप मे गैंदा की एक पंक्ति लगाएं। सूंडिया वाले फल एवं कीट को पकड़ कर नष्ट कर दें। नीम बीज अर्क 5 प्रतिशत या एन पी बी 250 मिली प्रति हे या बी टी 1 ग्राम प्रति लीटर पानी या इंडोसल्फान 35 ईसी 3 मिली प्रति लीटर या डेल्टामेथ्रिन 2.5 ईसी 1 मिली प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करें।

30 ईसी 1 मिली या थायोमीथोक्सल 25 डब्लू जी 0.4 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें।

उपज :

सिंचित स्थिति मे टमाटर की उपज 15 से 20 टन/ एकड़ प्राप्त होती है।